

AgroPlaga AI

Revolución Fitosanitaria Inteligente

Software de diagnóstico fitosanitario de vanguardia diseñado para la resiliencia de la agricultura intensiva de El Ejido mediante Inteligencia Artificial cooperativa.

Visión General



PlagaScan

Módulo de escaneo instantáneo para identificar plagas en la hoja con la cámara del dispositivo móvil.



PlagaHub

Mapa epidemiológico colaborativo en tiempo real por zonas geográficas clave del poniente almeriense.



Comunidad

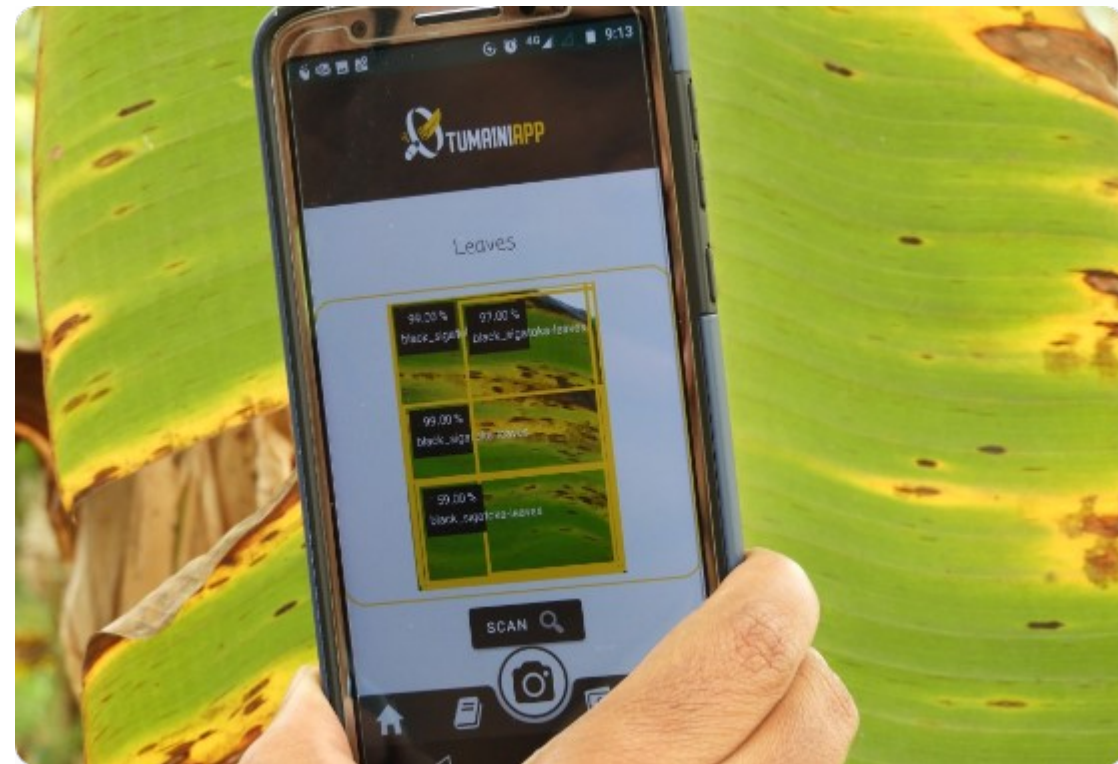
Red de datos anónimos alimentada por agricultores locales para mejorar continuamente el algoritmo.

| PlagaScan: Captura Móvil

Captura Asistida Avanzada

Diseño de cámara inteligente integrada para facilitar la obtención de imágenes óptimas:

- 🎯 **Guía visual de encuadre:** Silueta interactiva para situar la hoja enferma.
- ⚙️ **Indicador lumínico:** Notifica si el nivel de luz es suficiente en el invernadero.
- ⚠️ **Aviso antiborroso:** Evita el desenfoque en la captura microscópica.



| Procesamiento por IA



Análisis Morfológico

Identificación precisa de texturas vegetales alteradas, patrones de manchas necróticas y punteado plateado típico de plagas.



Rastro de Melaza

Detección de secreciones brillantes y restos orgánicos que indican indirectamente la presencia de mosca blanca o pulgón.



Galerías y Daños

Detección de patrones geométricos complejos y deformaciones foliares producidos por ácaros y larvas minadoras.

| Diagnóstico y Acción

Resultados Inmediatos

La red neural integrada entrega en pantalla un diagnóstico estructurado en tiempo real:



Plaga probable: Trips del pimiento (T. parvispinus).



Severidad: Moderada.



Confianza IA: 82% de acierto.

Recomendación Técnica

Pautas correctivas personalizadas según el umbral detectado y la fase fenológica del cultivo:



Biológica: Suelta dirigida de *Orius laevigatus*.



Cultural: Incrementar la humedad ambiente.



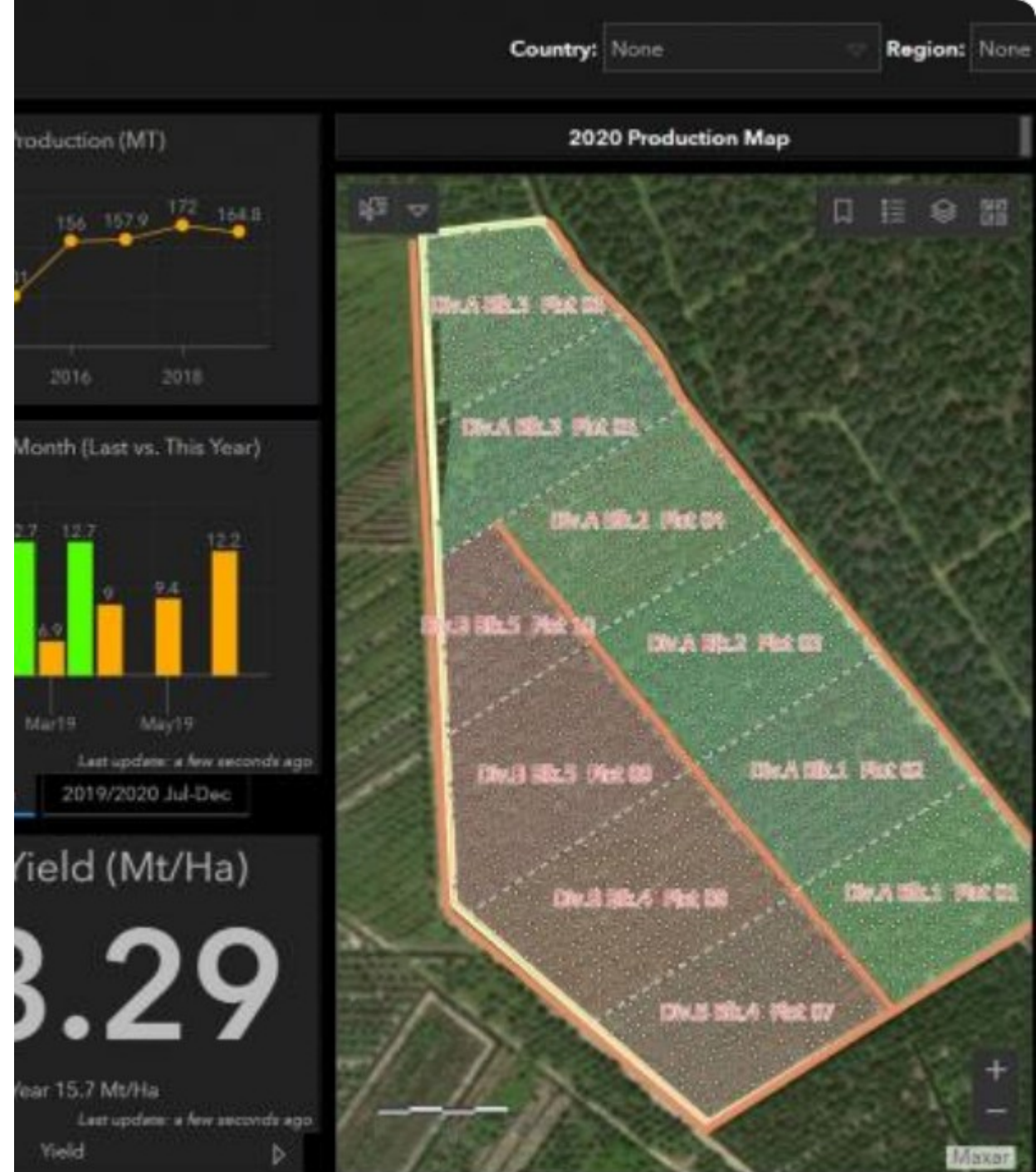
Química: Tratamiento focalizado compatible con colmenas.

PlagaHub: Mapa Vivo

Vigilancia Colaborativa

Red nacional de monitorización pasiva mediante geolocalización agregada no exacta, que permite cartografiar brotes en tiempo real sin comprometer la privacidad.

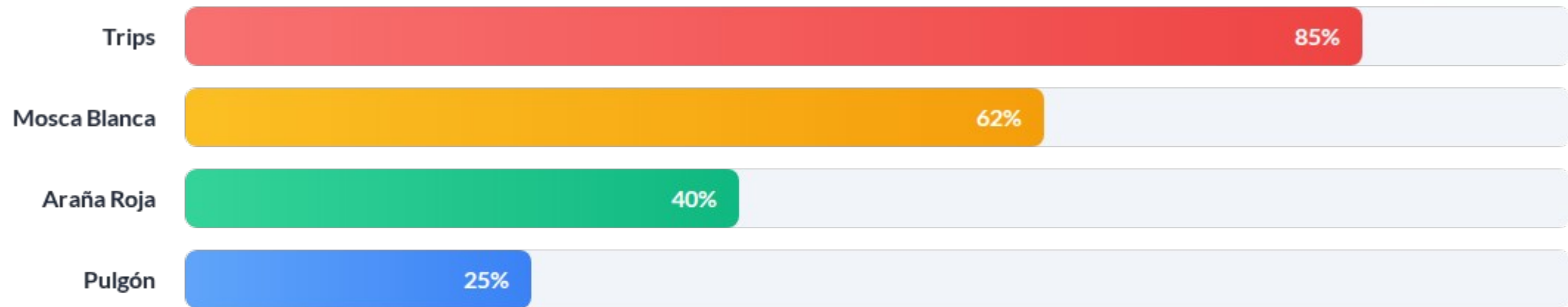
Un sistema de capas inteligentes ayuda a cooperativas y técnicos a anticiparse y trazar una barrera fitosanitaria zonal efectiva.



Inteligencia por Zonas

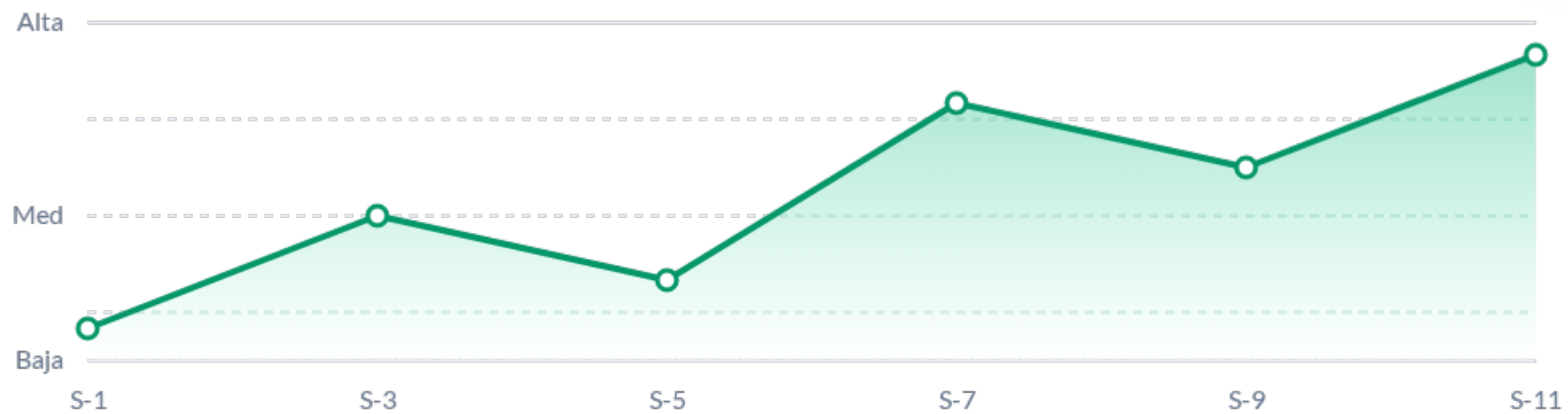
Distrito / Zona	Plaga Predominante	Severidad Media	Estado de Alerta
Santa María del Águila	Trips (T. parvispinus)	Fuerte (32% de cultivos)	 Crítico
Las Norias	Mosca Blanca	Moderado (15% de cultivos)	 Vigilancia
Almerimar	Araña Roja	Leve (8% de cultivos)	 Estable
Balerna	Pulgón verde	Moderado (18% de cultivos)	 Vigilancia

Alertas de Incidencia



El análisis epidemiológico de la semana actual refleja un repunte crítico de Trips en el área de El Ejido, requiriendo sueltas masivas urgentes de ácaros depredadores.

Evolución de Plagas



Curva de evolución temporal de incidencia y severidad de plagas en invernaderos de pimiento a lo largo del ciclo.

Recomendaciones Técnicas

-  **Pautas Culturales Preventivas:** Colocación estricta de mallas de doble malla antitrips en bandas y ventilaciones, garantizando el aislamiento físico precoz del cultivo.
-  **Fauna Auxiliar (Biológico):** Seltas masivas y sistemáticas de *Amblyseius swirskii* y *Orius laevigatus* para establecer poblaciones dominantes y estables.
-  **Acción Química Selectiva:** Restringir el control químico solo como último recurso de choque, priorizando fitofármacos certificados compatibles con polinizadores.

| Comunidad y Dataset

Dataset Colaborativo

Cada imagen enviada al sistema por los productores locales enriquece el modelo neural, adaptando los pesos del algoritmo a las condiciones de iluminación y variedades singulares de El Ejido.

Etiquetado Corrector

Los ingenieros de campo y agricultores expertos pueden modificar los fallos del diagnóstico mediante retroalimentación activa, logrando un bucle cerrado de mejora constante.

Cooperativa PRO



Panel Web Estratégico

Diseño web optimizado para directores técnicos cooperativos que permite el control simultáneo de miles de hectáreas cultivadas:



Envío masivo automatizado de alertas fitosanitarias.



Exportación de historiales de explotación oficiales.



Gestión y coordinación de técnicos de campo.

GRACIAS

AgroPlaga AI — El Estándar Digital Agrícola

Agradecemos su atención y apoyo a la transformación tecnológica del campo.

Valentín Ruiz León

 [linkedin.com/in/valentin-ruiz-823b31286](https://www.linkedin.com/in/valentin-ruiz-823b31286)